

## سوال ۱

ابتدا سیگنال  $x[n]$  را به دو بخش علی و ضدعلی تجزیه می‌کنیم:

$$x[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} = n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + n \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1]$$

بنابراین می‌توان نوشت:

$$x[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

که در آن:

$$x_1[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$x_2[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1] = n2^n u[-n-1]$$

### (آ) محاسبه تبدیل Z در فرم بسته (Closed-form)

برای بخش  $x_1[n]$  با استفاده از تعریف تبدیل Z داریم:

$$X_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{1}{2} z^{-1}\right)^n$$

با استفاده از رابطه سری هندسی  $\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$  و مشتق‌گیری از آن بر حسب  $a$ :

$$a \frac{d}{da} \sum_{n=0}^{\infty} a^n = \sum_{n=0}^{\infty} n a^n = \frac{a}{(1-a)^2}$$

با قرار دادن  $a = \frac{1}{2} z^{-1}$ ، فرم بسته تبدیل حاصل می‌شود:

$$X_1(z) = \frac{\frac{1}{2} z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2} z^{-1}\right)^2}$$

شرط همگرایی برای  $X_1(z)$  (ROC) برابر است با:

$$\left| \frac{1}{2} z^{-1} \right| < 1 \implies |z| > \frac{1}{2}$$

برای بخش  $x_2[n]$  با استفاده از تعریف تبدیل Z داریم:

$$X_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} n 2^n z^{-n}$$

با تغییر متغیر  $m = -n$  بازه جمع به ۱ تا بی‌نهایت تغییر می‌کند:

$$X_2(z) = \sum_{m=1}^{\infty} (-m) 2^{-m} z^m = - \sum_{m=1}^{\infty} m \left(\frac{1}{2} z\right)^m$$

با استفاده مجدد از رابطه مشتق سری هندسی برای  $a = \frac{1}{2}z$ :

$$X_2(z) = -\frac{\frac{1}{2}z}{\left(1 - \frac{1}{2}z\right)^2}$$

شرط همگرایی برای  $X_2(z)$  (ROC) برابر است با:

$$\left|\frac{1}{2}z\right| < 1 \implies |z| < 2$$

بنابراین تبدیل Z کل در فرم بسته برابر است با جمع دو بخش:

$$X(z) = X_1(z) + X_2(z) = \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2} - \frac{\frac{1}{2}z}{\left(1 - \frac{1}{2}z\right)^2}$$

### (ب) تعیین دقیق ناحیه همگرایی (ROC)

ناحیه همگرایی کل برابر با اشتراک نواحی همگرایی  $X_1(z)$  و  $X_2(z)$  است:

$$ROC = ROC_1 \cap ROC_2$$

$$|z| > \frac{1}{2} \quad \text{و} \quad |z| < 2$$

بنابراین ناحیه همگرایی به صورت زیر تعیین می‌گردد:

$$\frac{1}{2} < |z| < 2$$

### (ج) وجود تبدیل فوریه زمان-گسسته (DTFT)

تبدیل DTFT یک سیگنال در صورتی وجود دارد که دایره واحد (یعنی  $|z| = 1$ ) در ناحیه همگرایی (ROC) تبدیل Z آن سیگنال قرار داشته باشد. با توجه به اینکه ROC به دست آمده در قسمت قبل برابر  $\frac{1}{2} < |z| < 2$  است، دایره واحد در این بازه قرار می‌گیرد:

$$\frac{1}{2} < 1 < 2$$

از آنجا که شرط  $|z| = 1$  در داخل ناحیه همگرایی ارضا می‌شود، می‌توان استدلال کرد که این سیگنال دارای تبدیل DTFT است.

## سوال ۲

(آ) برای محاسبه پاسخ ضربه، قرار می‌دهیم  $x(t) = \delta(t)$  که در نتیجه  $y(t) = h(t)$  خواهد شد:

$$y(t) = x(t-1) + \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau-1) d\tau$$

$$h(t) = \delta(t-1) + \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} \delta(\tau-1) d\tau$$

$$h(t) = \delta(t-1) + e^{-(t-1)} u(t-1)$$

همچنین از طریق تبدیل Laplace برای سیستم‌های LTI:

$$y(t) = x(t-1) + (e^{-t}u(t)) * x(t-1)$$

$$Y(s) = e^{-s}X(s) + \frac{1}{s+1}e^{-s}X(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = e^{-s} + \frac{e^{-s}}{s+1} = e^{-s} \left( \frac{s+2}{s+1} \right)$$

(ب) بله، سیستم معکوس پذیر است زیرا  $H(s) \neq 0$  و تابع تبدیل معکوس وجود دارد:

$$H_{inv}(s) = \frac{1}{H(s)} = \frac{1}{e^{-s} \left( \frac{s+2}{s+1} \right)}$$

$$H_{inv}(s) = e^s \left( \frac{s+1}{s+2} \right) = e^s \left( \frac{s+2-1}{s+2} \right)$$

$$H_{inv}(s) = e^s \left( 1 - \frac{1}{s+2} \right)$$

با محاسبه عکس تبدیل Laplace (ضرب در  $e^s$  معادل شیفت زمانی به اندازه +1 است):

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ 1 - \frac{1}{s+2} \right\} = \delta(t) - e^{-2t}u(t)$$

$$h_{inv}(t) = \delta(t+1) - e^{-2(t+1)}u(t+1)$$

(ج) خیر، سیستم معکوس علی (Causal) نیست. زیرا در رابطه  $h_{inv}(t)$  جملات  $\delta(t+1)$  و  $u(t+1)$  وجود دارند که باعث می‌شوند پاسخ ضربه در بازه  $-1 \leq t < 0$  غیر صفر باشد و شرط علی بودن ( $h(t) = 0$  برای  $t < 0$ ) برقرار نشود.

### سوال ۳

بخش (آ): تابع تبدیل سیستم  $H(z)$  و ناحیه همگرایی (ROC)

با توجه به حقیقی بودن پاسخ ضربه  $h[n]$ ، ریشه‌ها و قطب‌های مختلط سیستم باید به صورت مزدوج باشند. ۱. بر اساس اطلاعات مسئله، سیستم فرکانس  $\omega = \frac{\pi}{2}$  را به طور کامل حذف می‌کند (Block). این بدان معناست که سیستم دارای صفرهایی روی دایره واحد در این فرکانس و قرینه آن است:

$$z_1 = e^{j\frac{\pi}{2}} = j$$

$$z_2 = e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j$$

چندجمله‌ای صورت کسر تابع تبدیل به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$N(z) = (1 - z_1 z^{-1})(1 - z_2 z^{-1}) = (1 - jz^{-1})(1 + jz^{-1}) = 1 - j^2 z^{-2} = 1 + z^{-2}$$

۲. سیستم دارای دو قطب در شعاع  $r = 0.5$  و زوایای  $\theta = \pm \frac{\pi}{3}$  در صفحه Z است:

$$p_1 = 0.5e^{j\frac{\pi}{3}}$$

$$p_2 = 0.5e^{-j\frac{\pi}{3}}$$

چندجمله‌ای مخرج کسر به شکل زیر به دست می‌آید:

$$D(z) = (1 - p_1z^{-1})(1 - p_2z^{-1}) = 1 - (p_1 + p_2)z^{-1} + (p_1p_2)z^{-2}$$

با محاسبه مجموع و حاصل ضرب قطب‌ها داریم:

$$p_1 + p_2 = 0.5(e^{j\frac{\pi}{3}} + e^{-j\frac{\pi}{3}}) = 2 \times 0.5 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 \times 0.5 = 0.5$$

$$p_1p_2 = (0.5)^2 = 0.25$$

بنابراین مخرج کسر برابر است با:

$$D(z) = 1 - 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2}$$

فرم کلی تابع تبدیل این سیستم LTI برابر است با:

$$H(z) = K \frac{N(z)}{D(z)} = K \frac{1 + z^{-2}}{1 - 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2}}$$

۳. بهره DC سیستم در فرکانس  $\omega = 0$  (یعنی  $z = e^{j0} = 1$ ) دقیقاً برابر ۱ است:

$$H(1) = 1 \implies K \frac{1 + (1)^{-2}}{1 - 0.5(1)^{-1} + 0.25(1)^{-2}} = 1$$

$$K \frac{2}{1 - 0.5 + 0.25} = K \frac{2}{0.75} = K \frac{8}{3} = 1 \implies K = \frac{3}{8}$$

در نتیجه تابع تبدیل نهایی سیستم به شکل زیر است:

$$H(z) = \frac{3}{8} \left( \frac{1 + z^{-2}}{1 - 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2}} \right)$$

**ناحیه همگرایی (ROC):** از آنجا که سیستم علی (Causal) است، ناحیه همگرایی باید منطقه‌ای خارج از دورترین قطب نسبت به مبدأ باشد. اندازه بزرگترین (و تنها) قطب‌های سیستم  $r = 0.5$  است، بنابراین:

$$ROC : |z| > 0.5$$

**بخش (ب):** اندازه پاسخ فرکانسی در بالاترین فرکانس نوسانی ( $\omega = \pi$ )

بالاترین فرکانس نوسانی در سیستم‌های گسسته زمان معادل  $\omega = \pi$  یا  $z = e^{j\pi} = -1$  است. برای محاسبه اندازه پاسخ در این فرکانس،  $z = -1$  را در تابع تبدیل جایگذاری می‌کنیم:

$$H(-1) = \frac{3}{8} \left( \frac{1 + (-1)^{-2}}{1 - 0.5(-1)^{-1} + 0.25(-1)^{-2}} \right)$$

$$H(-1) = \frac{3}{8} \left( \frac{1 + 1}{1 - 0.5(-1) + 0.25(1)} \right) = \frac{3}{8} \left( \frac{2}{1 + 0.5 + 0.25} \right)$$

$$H(-1) = \frac{3}{8} \left( \frac{2}{1.75} \right) = \frac{3}{8} \left( \frac{2}{\frac{7}{4}} \right) = \frac{3}{8} \times \frac{8}{7} = \frac{3}{7}$$

در نتیجه اندازه پاسخ فرکانسی در این نقطه برابر است با:

$$|H(e^{j\pi})| = \frac{3}{7}$$

**بخش (ج): آیا این سیستم می‌تواند فاز خطی (Linear Phase) داشته باشد؟**

برای اینکه یک سیستم LTI فاز خطی (Linear Phase) باشد، تابع تبدیل آن باید در شرط زیر صدق کند:

$$H(z) = \pm z^{-N} H(z^{-1})$$

نتیجه مستقیم این معادله آن است که اگر سیستم دارای قطبی در  $z = p_0$  باشد، باید حتماً قطب دیگری در محل  $z = \frac{1}{p_0^*}$  داشته باشد. در این سیستم، ما قطب‌هایی در شعاع 0.5 داریم ولی در شعاع 2 قطب دیگری نداریم. پس این شرط نقض شده و سیستم فاز خطی نیست.

## سوال ۴

**(آ) محاسبه تابع تبدیل  $H(z)$ ، ناحیه همگرایی (ROC) و مکان صفرها**

می‌دانیم سیستم LTI حقیقی، پایدار و دارای پاسخ فرکانسی با اندازه ثابت ۱ است (فیلتر All-pass). در این سیستم‌ها، به ازای هر قطب در  $p_k$ ، یک صفر در  $z_k = \frac{1}{p_k^*}$  وجود دارد. قطب‌های سیستم در  $r = 0.8$  و  $\theta = \pm \frac{\pi}{4}$  قرار دارند:

$$p_1 = 0.8e^{j\frac{\pi}{4}}$$

$$p_2 = 0.8e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

مکان دقیق صفرهای سیستم به این ترتیب محاسبه می‌شود:

$$z_1 = \frac{1}{p_1^*} = \frac{1}{0.8e^{-j\frac{\pi}{4}}} = 1.25e^{j\frac{\pi}{4}}$$

$$z_2 = \frac{1}{p_2^*} = \frac{1}{0.8e^{j\frac{\pi}{4}}} = 1.25e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

تابع تبدیل فیلتر تمام‌گذر مرتبه دوم با ضریب بهره مناسب برای اندازه ۱ به شکل زیر است:

$$H(z) = \frac{p_1 p_2 - (p_1 + p_2)z^{-1} + z^{-2}}{1 - (p_1 + p_2)z^{-1} + p_1 p_2 z^{-2}}$$

مقادیر مجموع و حاصل ضرب قطب‌ها:

$$p_1 + p_2 = 0.8 \left( \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + j \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - j \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = 1.6 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.8\sqrt{2}$$

$$p_1 p_2 = (0.8)(0.8) = 0.64$$

در نتیجه تابع تبدیل برابر است با:

$$H(z) = \frac{0.64 - 0.8\sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.8\sqrt{2}z^{-1} + 0.64z^{-2}}$$

چون سیستم پایدار است، ناحیه همگرایی (ROC) باید شامل دایره واحد باشد. با توجه به قطب‌ها در شعاع 0.8:

$$\text{ROC} : |z| > 0.8$$

### (ب) تحلیل هندسی و اثبات اندازه پاسخ فرکانسی

روی دایره واحد ( $z = e^{j\omega}$ )، فاصله یک نقطه دلخواه تا قطب  $p = re^{j\theta}$  را  $d_p$  و تا صفر متناظر  $z_0 = \frac{1}{r}e^{j\theta}$  را  $d_z$  می‌نامیم. نسبت این دو فاصله برابر است با:

$$\frac{d_z}{d_p} = \frac{|e^{j\omega} - \frac{1}{p^*}|}{|e^{j\omega} - p|}$$

صورت کسر را می‌توان ساده کرد:

$$|e^{j\omega} - \frac{1}{p^*}| = \left| \frac{p^*e^{j\omega} - 1}{p^*} \right| = \frac{|e^{j\omega}(p^* - e^{-j\omega})|}{|p|} = \frac{|(p - e^{j\omega})^*|}{r} = \frac{|p - e^{j\omega}|}{r}$$

با جایگذاری این رابطه در نسبت فواصل:

$$\frac{d_z}{d_p} = \frac{\frac{1}{r}|e^{j\omega} - p|}{|e^{j\omega} - p|} = \frac{1}{r}$$

برای سیستم مرتبه دوم با دو جفت قطب و صفر، حاصل ضرب نسبت فواصل صفرها به قطب‌ها برابر است با:

$$\frac{d_{z1}d_{z2}}{d_{p1}d_{p2}} = \frac{1}{r} \times \frac{1}{r} = \frac{1}{r^2}$$

با توجه به تابع تبدیل به دست آمده در قسمت قبل، ضریب  $r^2 = 0.64$  در صورت کسر وجود دارد تا این نسبت را جبران کند. بنابراین برای هر نقطه  $e^{j\omega}$ :

$$|H(e^{j\omega})| = r^2 \times \left( \frac{d_{z1}d_{z2}}{d_{p1}d_{p2}} \right) = r^2 \times \frac{1}{r^2} = 1$$

### (ج) تعیین سیستم حداقل فاز (Minimum-Phase) و ویژگی تراکم انرژی

در سیستم حداقل فاز، تمام قطب‌ها و صفرها باید درون دایره واحد باشند. برای حفظ اندازه پاسخ فرکانسی، صفرهای خارج از دایره واحد ( $z_1, z_2$ ) به درون دایره واحد منعکس می‌شوند:

$$z_{1,min} = \frac{1}{z_1^*} = p_1 \quad , \quad z_{2,min} = \frac{1}{z_2^*} = p_2$$

در سیستم جدید، صفرها دقیقاً روی قطب‌ها قرار گرفته و یکدیگر را خنثی می‌کنند تا اندازه پاسخ فرکانسی تغییر نکند:

$$H_{min}(z) = \frac{(1 - p_1z^{-1})(1 - p_2z^{-1})}{(1 - p_1z^{-1})(1 - p_2z^{-1})} = 1$$

بر اساس قضیه مقدار اولیه (IVT):

$$h[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} H(z)$$

برای سیستم اصلی:

$$h[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{0.64 - 0.8\sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.8\sqrt{2}z^{-1} + 0.64z^{-2}} = 0.64$$

برای سیستم حداقل فاز:

$$h_{min}[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} H_{min}(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} 1 = 1$$

ویژگی تراکم انرژی (Energy Concentration) بیان می‌کند که برای تمام  $k \geq 0$ :

$$\sum_{n=0}^k |h_{min}[n]|^2 \geq \sum_{n=0}^k |h[n]|^2$$

در حالت خاص  $k = 0$  این ویژگی را بررسی می‌کنیم:

$$1 = |h_{min}[0]|^2 \geq |h[0]|^2 = (0.64)^2$$

این نامساوی به وضوح برقرار است و نشان می‌دهد سیستم حداقل فاز در نمونه اول خود ( $n = 0$ ) نسبت به سیستم غیر حداقل فاز همتراز، انرژی بیشتری متمرکز کرده است.

## سوال ۵

ابتدا کسر  $X(s)$  را به کسرهای جزئی تجزیه می‌کنیم:

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2}$$

با محاسبه ضرایب  $A$  و  $B$ :

$$A = \frac{1}{s+2} \Big|_{s=-1} = 1, \quad B = \frac{1}{s+1} \Big|_{s=-2} = -1$$

در نتیجه تابع لاپلاس به فرم زیر در می‌آید که دارای دو قطب در  $s = -1$  و  $s = -2$  است:

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

## بخش (آ)

با توجه به مکان قطب‌ها، سه ناحیه همگرایی (ROC) متمایز وجود دارد و به تبع آن سه سیگنال زمانی متفاوت خواهیم داشت:

**حالت اول:**  $\text{Re}\{s\} > -1$  (هر دو قطب سمت چپ ناحیه همگرایی هستند، سیگنال کاملاً علی)

$$x_1(t) = (e^{-t} - e^{-2t}) u(t)$$

**حالت دوم:**  $-2 < \text{Re}\{s\} < -1$  (ناحیه بین دو قطب، سیگنال دو طرفه)

$$x_2(t) = -e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t)$$

**حالت سوم:**  $\text{Re}\{s\} < -2$  (هر دو قطب سمت راست ناحیه همگرایی هستند، سیگنال کاملاً غیر علی)

$$x_3(t) = -e^{-t}u(-t) - (-e^{-2t}u(-t)) = (-e^{-t} + e^{-2t}) u(-t)$$

## بخش (ب)

تعریف تبدیل لاپلاس به صورت زیر است:

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

با جایگذاری  $s = \sigma + j\omega$  در عبارت فوق داریم:

$$X(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt$$

برای اینکه تبدیل لاپلاس همگرا باشد، باید مقدار آن محدود بماند ( $|X(s)| < \infty$ ). با اعمال قدر مطلق به دو طرف معادله و استفاده از نامساوی انتگرال‌ها و همچنین این واقعیت که  $|e^{-j\omega t}| = 1$ ، به دست می‌آوریم:

$$|X(\sigma + j\omega)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)e^{-\sigma t} e^{-j\omega t}| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt < \infty$$

همان‌طور که معادله نشان می‌دهد، شرط همگرایی  $X(s)$  به شرط محدود بودن انتگرال داده شده در صورت سوال تقلیل می‌یابد. حال این شرط را برای هر سه حالت ارزیابی می‌کنیم:

برای  $x_1(t)$ :

$$\int_0^{+\infty} |e^{-t} - e^{-2t}| e^{-\sigma t} dt = \int_0^{+\infty} (e^{-t} - e^{-2t}) e^{-\sigma t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(\sigma+1)t} dt - \int_0^{+\infty} e^{-(\sigma+2)t} dt < \infty$$

برای همگرایی این انتگرال‌ها در کران بی‌نهایت، توان‌ها باید منفی باشند:  $\sigma + 1 > 0 \Rightarrow \sigma > -1$  و  $\sigma + 2 > 0 \Rightarrow \sigma > -2$ . اشتراک این دو،  $\sigma > -1$  است که دقیقاً با ROC حالت اول مطابقت دارد.

برای  $x_2(t)$ :

$$\int_{-\infty}^0 |-e^{-t}| e^{-\sigma t} dt + \int_0^{+\infty} |-e^{-2t}| e^{-\sigma t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{-(\sigma+1)t} dt + \int_0^{+\infty} e^{-(\sigma+2)t} dt < \infty$$

همگرایی در کران منفی بی‌نهایت ایجاب می‌کند  $-(\sigma + 1) > 0 \Rightarrow \sigma < -1$  و همگرایی در مثبت بی‌نهایت ایجاب می‌کند  $\sigma + 2 > 0 \Rightarrow \sigma > -2$ . اشتراک این دو بازه  $-2 < \sigma < -1$  است که دقیقاً با ROC حالت دوم مطابقت دارد.

برای  $x_3(t)$ :

$$\int_{-\infty}^0 |-e^{-t} + e^{-2t}| e^{-\sigma t} dt = \int_{-\infty}^0 (e^{-2t} - e^{-t}) e^{-\sigma t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{-(\sigma+2)t} dt - \int_{-\infty}^0 e^{-(\sigma+1)t} dt < \infty$$

برای همگرایی در منفی بی‌نهایت، باید توان‌ها مثبت باشند:  $-(\sigma + 1) > 0$  و  $-(\sigma + 2) > 0 \Rightarrow \sigma < -2$ . اشتراک این دو  $\sigma < -2$  است که دقیقاً با ROC سوم مطابقت دارد.

## بخش (ج)

طبق روابط استخراج شده در بخش (ب)، با قرار دادن  $\sigma = 0$  (یعنی  $s = j\omega$ )، شرط همگرایی به شکل زیر در می‌آید:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt \Big|_{\sigma=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$$

این معادله نشان می‌دهد که شرط فیزیکی تحمیل شده بر روی سیگنال  $x(t)$  برای داشتن تبدیل فوریه (Fourier Transform)، شرط **انتگرال‌پذیری مطلق** (مطلقاً انتگرال‌پذیر بودن در حوزه زمان) است. تبدیل فوریه تنها زمانی وجود دارد که این شرط برقرار باشد، یعنی  $\sigma = 0$  (محور موهومی) درون ROC قرار گیرد. بررسی وجود تبدیل فوریه برای حالت‌های مختلف:

• **حالت اول** ( $\sigma > -1$ ): مقدار  $\sigma = 0$  در این بازه قرار دارد. پس شرط انتگرال پذیری مطلق ارضا شده و تبدیل فوری وجود دارد.

• **حالت دوم** ( $-2 < \sigma < -1$ ): مقدار  $\sigma = 0$  در این بازه قرار ندارد. پس تبدیل فوری وجود ندارد.

• **حالت سوم** ( $\sigma < -2$ ): مقدار  $\sigma = 0$  در این بازه قرار ندارد. پس تبدیل فوری وجود ندارد.

## سوال ۶

با گرفتن تبدیل لاپلاس از هر دو طرف معادلات دیفرانسیل داده شده و با فرض شرایط اولیه صفر به دلیل راست طرف بودن سیگنال‌ها در  $t = 0^-$ ، داریم:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = \mathcal{L}\{-2y(t) + \delta(t)\} \implies sX(s) = -2Y(s) + 1$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dy(t)}{dt}\right\} = \mathcal{L}\{2x(t)\} \implies sY(s) = 2X(s) \implies X(s) = \frac{s}{2}Y(s)$$

حال عبارت به دست آمده برای  $X(s)$  را در معادله اول جایگذاری می‌کنیم:

$$s\left(\frac{s}{2}Y(s)\right) = -2Y(s) + 1$$

$$\frac{s^2}{2}Y(s) + 2Y(s) = 1$$

با فاکتورگیری از  $Y(s)$ :

$$Y(s)\left(\frac{s^2 + 4}{2}\right) = 1 \implies Y(s) = \frac{2}{s^2 + 4}$$

برای محاسبه  $X(s)$ ، مقدار به دست آمده برای  $Y(s)$  را در معادله دوم قرار می‌دهیم:

$$X(s) = \frac{s}{2}\left(\frac{2}{s^2 + 4}\right) \implies X(s) = \frac{s}{s^2 + 4}$$

برای یافتن ناحیه همگرایی (ROC)، ابتدا قطب‌های  $X(s)$  و  $Y(s)$  را با صفر قرار دادن مخرج آن‌ها محاسبه می‌کنیم:

$$s^2 + 4 = 0 \implies s = \pm 2j$$

قطب‌های سیستم موهومی خالص هستند و بخش حقیقی آن‌ها صفر است ( $\text{Re}\{s\} = 0$ ). از آنجایی که در صورت سوال ذکر شده است که سیگنال‌ها راست‌طرف (راست‌سو) هستند، ناحیه همگرایی باید سمت راست راست‌ترین قطب در صفحه مختلط لاپلاس باشد. بنابراین، ناحیه همگرایی (ROC) برای هر دو تبدیل برابر است با:

$$ROC : \text{Re}\{s\} > 0$$